Paskaita 13

Judesio kiekio momentų sudėtis

Tikslai. *Du sukiniai sukasi kartu. Poros pilnutinis judesio kiekio momentas yra abiejų momentų suma. Jis vėl yra judesio kiekio momentas 7-osios paskaitos prasme. Todėl poros erdvė skyla į multipletus, kuriuos nusako 7-osios paskaitos skaičiavimas. Sukinių j_1 ir j_2 multipletų pora duoda po vieną kiekvieno sukinio multipletą nuo $|j_1 - j_2|$ iki $j_1 + j_2$. Du pusės sukiniai duoda sukinį 1 – tripletą ir sukinį 0 – vandenilio pagrindinės būsenos singletą ψ^-. Kai $a \neq 0$, sąveika $a\,\mathbf{J}^{(1)} \cdot \mathbf{J}^{(2)}$ turi po vieną lygmenį kiekvienam pilnutiniam sukiniui. Viename multiplete kiekvienas vektorinis operatorius veikia kaip $\mathbf{J}$ kartotinis. Taip gausime atomo lygmens skilimą silpname magnetiniame lauke.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti dviejų multipletų pilnutinius sukinius ir patikrinti juos pagal dimensijas.
- Užrašyti dviejų pusės sukinių bei vieneto ir pusės sukinių surištąją bazę sandaugomis.
- Rasti sąveikos $a\,\mathbf{J}^{(1)} \cdot \mathbf{J}^{(2)}$, kai $a \neq 0$, lygmenis ir jų išsigimimus.
- Rasti sukinio j lygmens Landė daugiklį ir lygmens pirmosios eilės skilimą silpname magnetiniame lauke.

13.1 Pilnutinis judesio kiekio momentas

Tegul $\mathbf{J}^{(1)}$ yra judesio kiekio momentas erdvėje $\mathbb{C}^{n_1}$, o $\mathbf{J}^{(2)}$ – judesio kiekio momentas erdvėje $\mathbb{C}^{n_2}$ (Apibrėžimas 7.1). Poros erdvėje $\mathbb{C}^{n_1} \otimes \mathbb{C}^{n_2}$ apibrėžkime

$$J_a = J_a^{(1)} \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes J_a^{(2)}, \qquad a = x, y, z. \tag{13.1}$$

Lema 13.1 (Pilnutinis judesio kiekio momentas)**.** *Formulės* (13.1) *matricos J_x, J_y, J_z sudaro judesio kiekio momentą erdvėje $\mathbb{C}^{n_1} \otimes \mathbb{C}^{n_2}$. Kiekvienam vienetiniam vektoriui $\mathbf{n}$ ir kampui θ galioja*

$$e^{-\mathrm{i}\theta\,\mathbf{n}\cdot\mathbf{J}/\hbar} = e^{-\mathrm{i}\theta\,\mathbf{n}\cdot\mathbf{J}^{(1)}/\hbar} \otimes e^{-\mathrm{i}\theta\,\mathbf{n}\cdot\mathbf{J}^{(2)}/\hbar}.$$

Įrodymas. Kiekviena matrica J_a yra savijungė, nes $(A \otimes \mathbb{1})^\dagger = A^\dagger \otimes \mathbb{1}$ (*Tiesinė algebra*, Teiginys 12.9). Matrica $A \otimes \mathbb{1}$ komutuoja su kiekviena matrica $\mathbb{1} \otimes B$. Todėl komutatoriuje $\left[J_x, J_y\right]$ abu kryžminiai nariai išnyksta ir

$$\left[J_x, J_y\right] = \left[J_x^{(1)}, J_y^{(1)}\right] \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes \left[J_x^{(2)}, J_y^{(2)}\right] = \mathrm{i}\hbar J_z^{(1)} \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes \mathrm{i}\hbar J_z^{(2)} = \mathrm{i}\hbar J_z,$$

o kiti du sąryšiai gaunami taip pat. Posūkio formulė yra Teiginio 10.2 formulė (10.2), kur vietoj t imame θ, o vietoj H_1, H_2 – matricas $\mathbf{n} \cdot \mathbf{J}^{(1)}$, $\mathbf{n} \cdot \mathbf{J}^{(2)}$. ∎

Taigi poros posūkis kampu θ apie ašį $\mathbf{n}$ abi dalis pasuka tuo pačiu posūkiu. Dydį $\mathbf{J}$ vadinsime *pilnutiniu judesio kiekio momentu*. Pagal Teoremą 7.3 poros erdvė yra momento $\mathbf{J}$ multipletų ortogonalioji suma. Nustatysime, kurie multipletai ją sudaro.

13.2 Sandaugos multipletai

Teorema 13.2 (Judesio kiekio momentų sudėtis). *Tegul $\mathbf{J}^{(1)}$ ir $\mathbf{J}^{(2)}$ yra po vieną sukinių j_1 ir j_2 multipletą. Tuomet erdvė $\mathbb{C}^{2j_1+1} \otimes \mathbb{C}^{2j_2+1}$ yra momento $\mathbf{J}$ multipletų ortogonalioji suma, kurioje yra lygiai po vieną multipletą kiekvienam sukiniui*

$$j = |j_1 - j_2|\,,\ |j_1 - j_2| + 1,\ \ldots,\ j_1 + j_2,$$

o kitų sukinių multipletų nėra.

Įrodymas. Pirmiausia standartinių bazių sandaugos $|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle$ sudaro poros ortonormuotą bazę. Pagal *Tiesinės algebros* Teiginį 12.9 gauname

$$J_z\big(|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle\big) = \hbar(m_1 + m_2)\,|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle\,.$$

Todėl matricos J_z tikrinės vertės $\hbar m$ poerdvio dimensija yra d_m – porų (m_1, m_2), kurioms $m_1 + m_2 = m$, skaičius. Kiekvienas toks m nuo $j_1 + j_2$ skiriasi sveikuoju skaičiumi. Visiems kitiems m turime $d_m = 0$.

Toliau suskaičiuokime poras. Jų skaičius simetriškas, $d_{-m} = d_m$, todėl imkime $m \geq 0$. Tegul $j_1 \geq j_2$. Kitas atvejis gaunamas sukeitus abu sukinius. Tuomet $m_2 = m - m_1$ turi būti tarp $-j_2$ ir j_2, todėl m_1 perbėga vertes nuo $\max(-j_1,\, m - j_2)$ iki $\min(j_1,\, m + j_2)$ žingsniu 1. Kai $j_1 - j_2 \leq m \leq j_1 + j_2$, tai yra vertės nuo $m - j_2$ iki j_1. Kai $0 \leq m \leq j_1 - j_2$, tai vertės nuo $m - j_2$ iki $m + j_2$. Vadinasi,

$$d_m = \begin{cases} j_1 + j_2 - m + 1, & j_1 - j_2 \leq m \leq j_1 + j_2, \\ 2j_2 + 1, & 0 \leq m \leq j_1 - j_2. \end{cases}$$

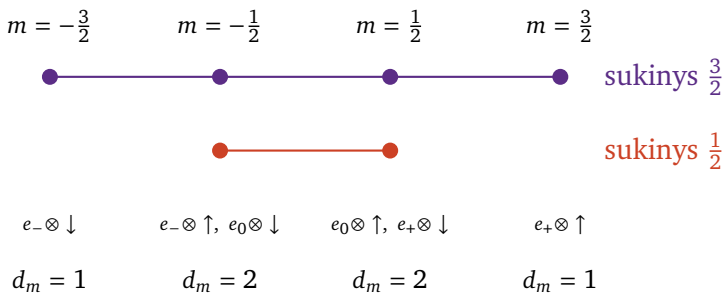
Vertėms j, kurios nuo $j_1 + j_2$ skiriasi sveikuoju skaičiumi ir tenkina $j_1 - j_2 \leq j \leq j_1 + j_2$, gauname $d_j - d_{j+1} = (j_1 + j_2 - j + 1) - (j_1 + j_2 - j) = 1$. Tai galioja ir kai $j = j_1 + j_2$, kur $d_{j+1} = 0$. Kai $0 \leq j < j_1 - j_2$, abu skaičiai lygūs $2j_2 + 1$ ir $d_j - d_{j+1} = 0$.

Galiausiai pagal Teoremą 7.3 sukinio j multipletų skaičius yra $d_j - d_{j+1}$. Taigi yra po vieną kiekvieno sukinio multipletą nuo $j_1 - j_2$ iki $j_1 + j_2$ ir nėra kitų sukinių multipletų. ∎

Patikrinkime dimensijų sumą: $\sum_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2}(2j+1) = (2j_1+1)(2j_2+1)$. Kiekvienas momento $\mathbf{J}$ multipletas turi standartinę bazę $|j, m\rangle$. Šios bazės kartu sudaro poros *surištąją bazę*. Jos vektoriai yra sandaugų tiesiniai deriniai, kurių koeficientai vadinami *Klebšo ir Gordano koeficientais*. Viename multiplete fazes nusako Teorema 7.3, pradedant vektoriumi $|j, j\rangle$ ir leidžiantis žemyn. Paties vektoriaus $|j, j\rangle$ fazė yra papildomas Kondono ir Šortlio susitarimas: jo koeficientas prie sandaugos $|j_1, j_1\rangle \otimes |j_2, j - j_1\rangle$ yra teigiamas.

13.3 Du pusės sukiniai

Pavyzdys 13.3 (Du pusės sukiniai). Dviem pusės sukiniams $S^{(1)}$ ir $S^{(2)}$ užrašysime $|{\uparrow\downarrow}\rangle = |{\uparrow}\rangle \otimes |{\downarrow}\rangle$ ir t.t., kaip 10-ojoje paskaitoje, kur $|{\uparrow}\rangle = |0\rangle$.



13.1 pav.: Sukinio 1 ir sukinio $\frac{1}{2}$ sandaugos svoriai. Šešioms sandaugoms apačioje $m = m_1 + m_2$, o jų skaičiai yra d_m. Sukinio $\frac{3}{2}$ multipletui tenka po vieną vektorių kiekvienai vertei m. Likę vektoriai, kuriems $m = \pm\frac{1}{2}$, sudaro sukinio $\frac{1}{2}$ multipletą.

1. *Galimi sukiniai.* Svoriai yra $m = 1, 0, 0, -1$, todėl pagal Teoremą 13.2 pora turi sukinį 1 ir sukinį 0.
2. *Sukinys* 1. Viršutinis vektorius yra $|1,1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle$ – vienintelė sandauga, kuriai $m = 1$. Kadangi $S_- |\uparrow\rangle = \hbar\,|\downarrow\rangle$,
$$J_- |\uparrow\uparrow\rangle = \hbar\big(|\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle\big) = \hbar\sqrt{2}\,|1,0\rangle\,,$$
todėl $|1,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)$. Dar kartą nuleidę gauname $|1,-1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle$.
3. *Sukinys* 0. Vektoriui $|0,0\rangle$ turime $m = 0$. Jis ortogonalus vektoriui $|1,0\rangle$, todėl yra vektoriaus $|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle$ kartotinis. Pagal Kondono ir Šortlio susitarimą koeficientas prie $|\uparrow\downarrow\rangle$ teigiamas:
$$|0,0\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle\big) = \psi^-.$$

Taigi 10-osios paskaitos tripletas yra pilnutinio sukinio 1 multipletas, o singletas ψ^- – sukinio 0 multipletas. Pavadinimai nurodo būsenų skaičių. Singletas yra susietasis (Teorema 10.4). Jo pilnutinis sukinys 0 yra apibrėžtas. Apibrėžto pilnutinio sukinio būsena nebūtinai yra sandauginė. Atvirkščiai, sandauga nebūtinai turi apibrėžtą pilnutinį sukinį. Pavyzdžiui, $|\uparrow\downarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1,0\rangle + |0,0\rangle)$. Tokioje būsenoje stebinio J^2 matavimas duoda pilnutinį sukinį 1 arba 0 su tikimybe $\frac{1}{2}$ kiekvienam.

13.4 Vieneto ir pusės sukiniai

Kitas atvejis parodytas 13.1 pav.: sukinys 1 su 7-osios paskaitos trijų lygmenų sistemos baze $e_+ = |1,1\rangle$, $e_0 = |1,0\rangle$, $e_- = |1,-1\rangle$ kartu su pusės sukiniu.

Pavyzdys 13.4 (Vieneto ir pusės sukiniai)**.**

1. *Galimi sukiniai.* Svoriai yra $\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}$, todėl pora turi sukinį $\frac{3}{2}$ ir sukinį $\frac{1}{2}$.
2. *Viršutinis vektorius.* Vienintelė sandauga, kuriai $m = \frac{3}{2}$, yra $\left|\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right\rangle = e_+ \otimes |\uparrow\rangle$.
3. *Viena pakopa žemyn.* Pagal (7.5) turime $J_-^{(1)} e_+ = \hbar\sqrt{2}\,e_0$ ir $J_-^{(2)} |\uparrow\rangle = \hbar\,|\downarrow\rangle$, todėl
$$J_-\big(e_+ \otimes |\uparrow\rangle\big) = \hbar\sqrt{2}\,e_0 \otimes |\uparrow\rangle + \hbar\,e_+ \otimes |\downarrow\rangle\,.$$
Tas pats vektorius yra $\hbar\sqrt{3}\left|\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right\rangle$, nes nuleidimo koeficientas, kai $j = m = \frac{3}{2}$, lygus $\sqrt{(\frac{3}{2}+\frac{3}{2})(\frac{3}{2}-\frac{3}{2}+1)} = \sqrt{3}$. Vadinasi,
$$\left|\tfrac{3}{2},\tfrac{1}{2}\right\rangle = \sqrt{\tfrac{2}{3}}\,e_0 \otimes |\uparrow\rangle + \sqrt{\tfrac{1}{3}}\,e_+ \otimes |\downarrow\rangle\,.$$

4. *Pusės sukinys.* Vektoriui $\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle$ turime $m=\frac{1}{2}$. Jis ortogonalus vektoriui $\left|\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right\rangle$. Pagal Kondono ir Šortlio susitarimą ženklas prie $e_+\otimes|{\downarrow}\rangle$ teigiamas, taigi

$$\left|\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\right\rangle=\sqrt{\tfrac{2}{3}}\,e_+\otimes|{\downarrow}\rangle-\sqrt{\tfrac{1}{3}}\,e_0\otimes|{\uparrow}\rangle\,.$$

Patikrinkime: $J_+(e_+\otimes|{\downarrow}\rangle)=\hbar\,e_+\otimes|{\uparrow}\rangle$ ir $J_+(e_0\otimes|{\uparrow}\rangle)=\hbar\sqrt{2}\,e_+\otimes|{\uparrow}\rangle$, todėl $J_+\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle=\hbar\big(\sqrt{\frac{2}{3}}-\sqrt{\frac{1}{3}}\sqrt{2}\big)e_+\otimes|{\uparrow}\rangle=0$. Taip ir turi būti, nes $\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle$ yra savo multipleto viršutinis vektorius.

Vektoriai su neigiamomis m vertėmis gaunami nuleidžiant (Uždavinių lapas 13).

Sandauga $e_0\otimes|{\uparrow}\rangle$ yra $\sqrt{\frac{2}{3}}\left|\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right\rangle-\sqrt{\frac{1}{3}}\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle$. Stebinio J^2 matavimas joje duoda pilnutinį sukinį $\frac{3}{2}$ su tikimybe $\frac{2}{3}$ ir $\frac{1}{2}$ su tikimybe $\frac{1}{3}$.

Surištosios bazės fazės yra susitarimas. Pakeitus vektoriaus $\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle$ ženklą, gautume kitą tų pačių multipletų ortonormuotą bazę. Visos tikimybės liktų tos pačios.

13.5 Sąveikos

Išvada 13.5 (Dviejų judesio kiekio momentų sąveika). *Tegul $\mathbf{J}^{(1)}$ ir $\mathbf{J}^{(2)}$ yra po vieną sukinių j_1 ir j_2 multipletą, o skaičius a yra realusis. Matrica*

$$H=a\,\mathbf{J}^{(1)}\cdot\mathbf{J}^{(2)},\qquad \mathbf{J}^{(1)}\cdot\mathbf{J}^{(2)}=\sum_{b=x,y,z}J_b^{(1)}\otimes J_b^{(2)},$$

komutuoja su J_x, J_y, J_z. Pilnutinio sukinio j multiplete ji lygi skaičiaus

$$\frac{a\hbar^2}{2}\big(j(j+1)-j_1(j_1+1)-j_2(j_2+1)\big)\tag{13.2}$$

ir matricos $\mathbb{1}$ sandaugai. Kai $a\neq0$, šie skaičiai skirtingi. Todėl hamiltoniano H lygmenis žymi j. Kiekvieno išsigimimas yra $2j+1$.

Įrodymas. Pakėlę kiekvieną (13.1) matricą J_b kvadratu ir sudėję pagal b, gauname

$$J^2=J^{(1)2}\otimes\mathbb{1}+\mathbb{1}\otimes J^{(2)2}+2\,\mathbf{J}^{(1)}\cdot\mathbf{J}^{(2)},$$

nes matricos $J_b^{(1)}\otimes\mathbb{1}$ ir $\mathbb{1}\otimes J_b^{(2)}$ komutuoja. Atskiruose multipletuose $J^{(1)2}=\hbar^2j_1(j_1+1)\mathbb{1}$ ir $J^{(2)2}=\hbar^2j_2(j_2+1)\mathbb{1}$ (Teorema 7.3). Todėl $H=\frac{a}{2}\big(J^2-\hbar^2j_1(j_1+1)-\hbar^2j_2(j_2+1)\big)$ – matricos J^2 polinomas. Jis komutuoja su kiekviena matrica J_a, nes su jomis komutuoja J^2 (Lema 7.2). Sukinio j multiplete, kur $J^2=\hbar^2j(j+1)\mathbb{1}$, jis duotas formule (13.2). Skaičius $j(j+1)$ didėja didėjant j, todėl kai $a\neq0$, vertės skiriasi. ∎

Kai $a=0$, yra vienas lygmuo – visa poros erdvė.

Vėl vandenilis. Kiekvienam sukiniui $\mathbf{S}=\frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}$ ir $\mathbf{S}^{(1)}\cdot\mathbf{S}^{(2)}=\frac{\hbar^2}{4}\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\sigma}$. Todėl 10-osios paskaitos hamiltonianas yra $H=(\nu/\hbar)\,\mathbf{S}^{(1)}\cdot\mathbf{S}^{(2)}$. Pagal (13.2), kai $j_1=j_2=\frac{1}{2}$, jo energija lygi $\frac{\hbar\nu}{2}(1\cdot2-\frac{3}{2})=\frac{\hbar\nu}{4}$ pilnutiniam sukiniui 1 ir $\frac{\hbar\nu}{2}(0-\frac{3}{2})=-\frac{3\hbar\nu}{4}$ pilnutiniam sukiniui 0. Tai Pavyzdžio 10.6 lygmenys, kuriuos dabar gavome iš pilnutinio sukinio.

Vieneto ir pusės sukiniai. Kai $j_1=1$, $j_2=\frac{1}{2}$, formulė (13.2) duoda $\frac{a\hbar^2}{2}$, kai $j=\frac{3}{2}$, ir $-a\hbar^2$, kai $j=\frac{1}{2}$. Kai $a\neq0$, tai du lygmenys, kurių išsigimimai yra 4 ir 2, o $E_{3/2}-E_{1/2}=\frac{3}{2}a\hbar^2$.

Sąveikos narys komutuoja su $\mathbf{J}$. Dviem pusės sukiniams jis nekomutuoja su vieno sukinio z komponente $S_z^{(1)}\otimes\mathbb{1}$, kai $a\neq0$. Tuomet jo tikriniai poerdviai sutampa su matricos J^2

tikriniais poerdviais. Todėl pagal Lemą 4.3 matrica komutuoja su viena tada ir tik tada, kai komutuoja su kita. Tačiau matrica $S_z^{(1)}\otimes\mathbb{1}$ nekomutuoja su J^2: $(S_z^{(1)}\otimes\mathbb{1})\psi^- = \frac{\hbar}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle+|\downarrow\uparrow\rangle)$, o šis vektorius nėra ψ^- kartotinis. Su matrica J^2 komutuojanti matrica turėtų matricos J^2 tikrinės vertės 0 poerdvį – vektoriaus ψ^- tiesę – atvaizduoti į save (Lema 4.3). Taigi dviem pusės sukiniams pilnutinis sukinys ir vieno sukinio z komponentė yra nesuderinami matavimai (Teorema 5.2). Surištoji bazė priklauso pilnajam rinkiniui $\{J^2, J_z\}$, o sandaugų bazė – pilnajam rinkiniui $\{S_z^{(1)}\otimes\mathbb{1},\ \mathbb{1}\otimes S_z^{(2)}\}$. Galiausiai teiginys „po vieną kiekvieną sukinį“ galioja dviejų atskirų multipletų porai. Trys pusės sukiniai sukinį $\frac{1}{2}$ duoda dukart (Uždavinių lapas 13).

13.6 Vektoriniai operatoriai ir Zėmano efektas

Pirmajame sužadintajame lygmenyje $3p$ natrio išorinis elektronas turi orbitinį judesio kiekio momentą $\mathbf{L}$, kurio sukinys yra 1 7-osios paskaitos prasme (jo kilmę paaiškinsime kitame kurse), ir savąjį sukinį $\mathbf{S}$. Tai Pavyzdžio 13.4 pora. Sukinio ir orbitinio judėjimo sąveika $\xi\,\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$, $\xi>0$, vadinama *sukinio ir orbitos sąveika*. Pagal Išvadą 13.5 ji suskaido lygmenį į aukštesnįjį $j=\frac{3}{2}$ ir žemesnįjį $j=\frac{1}{2}$. Atstumas tarp jų yra $\Delta E/(hc) = 17.196\ \mathrm{cm}^{-1}$ (apie 2.13 meV). Šis skilimas yra lygmens *smulkioji sandara*. Žemiausiajame lygmenyje $3s$ orbitinis judesio kiekio momentas lygus nuliui. Žymės $3p$ ir $3s$ yra įprasti šių būsenų aibių pavadinimai. Jų kilmę paaiškinsime kitame kurse. Magnetinis laukas kiekvieną lygmenį suskaido toliau. Skilimas priklauso nuo to, kaip sukinys $\mathbf{S}$ veikia viename momento $\mathbf{J}$ multiplete.

Apibrėžimas 13.6 (Vektorinis operatorius). Matricų trejetas $\mathbf{A}=(A_x,A_y,A_z)$ yra judesio kiekio momento $\mathbf{J}$ *vektorinis operatorius*, jei tenkinami sąryšiai

$$[J_a, A_b] = \mathrm{i}\hbar\sum_c \epsilon_{abc}A_c \quad \text{visiems } a,b,$$

kuriuos tenkina ir pats momentas $\mathbf{J}$. Čia simbolis ϵ_{abc} yra tas pats kaip 1-ojoje paskaitoje. Pažymėkime $A_\pm = A_x \pm \mathrm{i}A_y$.

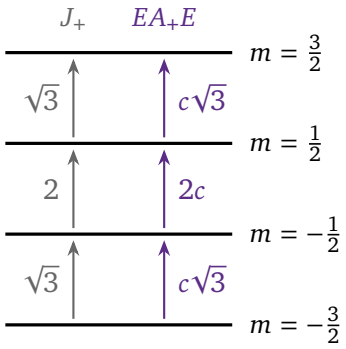
Šios paskaitos pilnutiniam momentui $\mathbf{J}$ trejetai $\mathbf{J}^{(1)}\otimes\mathbb{1}$ ir $\mathbb{1}\otimes\mathbf{J}^{(2)}$ yra vektoriniai operatoriai, nes $[J_a, \mathbb{1}\otimes J_b^{(2)}] = \mathbb{1}\otimes[J_a^{(2)}, J_b^{(2)}]$.

Teiginys 13.7 (Skaičiaus m atrankos taisyklė). *Vektoriniam operatoriui $[J_z,A_z]=0$ ir $[J_z,A_\pm]=\pm\hbar A_\pm$. Todėl jei $J_z v=\hbar m v$, tai $A_z v$ yra 0 arba matricos J_z tikrinis vektorius, atitinkantis $\hbar m$, o $A_\pm v$ yra 0 arba tikrinis vektorius, atitinkantis $\hbar(m\pm1)$. Taigi vektorinis operatorius pakeičia skaičių m dydžiu 0 arba ±1.*

Įrodymas. Lygybė $[J_z,A_z]=0$ gaunama, kai $a=b$. Be to, $[J_z,A_\pm]=\mathrm{i}\hbar A_y \pm \mathrm{i}(-\mathrm{i}\hbar A_x) = \pm\hbar A_\pm$. Todėl $J_z A_\pm v = A_\pm J_z v \pm \hbar A_\pm v = \hbar(m\pm1)A_\pm v$ ir $J_z A_z v = \hbar m A_z v$. ∎

Ši taisyklė yra būtina, bet nepakankama sąlyga. Jos leidžiamo skaičiaus m pokyčio matricos elementas vis tiek gali būti lygus nuliui.

Viename multiplete vektorinis operatorius turi labai mažai laisvės. Tegul E yra projekcija į tą multipletą. Pagal Teiginį 13.7 matrica EA_+E vektorių $|j,m\rangle$ atvaizduoja į vektorius $|j,m+1\rangle$ kartotinį, nes kiekviena skaičiaus m vertė pasitaiko vieną kartą. Todėl matrica EA_+E nuo matricos EJ_+E gali skirtis tik vienu daugikliu kiekviename žingsnyje. Komutatoriai priverčia šiuos daugiklius būti lygius (13.2 pav.).



13.2 pav.: Vienas multipletas, čia sukinio $\frac{3}{2}$, o koeficientai nurodyti vienetais $\hbar$. Kiekviena skaičiaus m vertė pasitaiko vieną kartą, todėl matricos J_+ ir EA_+E abi pakelia viena pakopa aukštyn. Pagal projekcijos teoremą daugiklis tarp jų visose pakopose yra tas pats skaičius c.

Teorema 13.8 (Projekcijos teorema)**.** *Tegul E yra projekcija į vieną sukinio j multipletą, ortogonaliai išskaidžius erdvę į momento $\mathbf{J}$ multipletus. Kiekvienam vektoriniam operatoriui $\mathbf{A}$ egzistuoja skaičius c, kuriam $EA_aE = c\,EJ_aE$, kai $a = x, y, z$. Kai $j = 0$, abi pusės lygios nuliui. Kai $j > 0$, gauname $c = \operatorname{Tr}(E\,\mathbf{J}\cdot\mathbf{A})/\big(\hbar^2 j(j+1)(2j+1)\big)$.*

Įrodymas. Projekcija E komutuoja su kiekviena matrica J_a, todėl matricos $B_a = EA_aE$ irgi sudaro vektorinį operatorių, veikiantį multiplete. Išskleidę apibrėžimą, gauname $[J_+, B_+] = 0$, $[J_-, B_+] = -2\hbar B_z$ ir $[J_-, B_z] = \hbar B_-$. Multiplete kiekviena m vertė pasitaiko vieną kartą. Todėl pagal Teiginį 13.7 vektorius $B_+\,|j,m\rangle$ yra $|j,m+1\rangle$ kartotinis. Kai $m < j$, užrašykime jį kaip $c_m J_+\,|j,m\rangle$. Tai įmanoma, nes $J_+\,|j,m\rangle \neq 0$. Be to, $B_+\,|j,j\rangle = 0$. Pritaikę $[J_+, B_+] = 0$ vektoriui $|j,m\rangle$, gauname $c_m = c_{m+1}$, kai $J_+^2\,|j,m\rangle \neq 0$, t.y. kai $m \leq j-2$. Taigi visi koeficientai c_m lygūs vienam skaičiui c (kai $j = \frac{1}{2}$, yra tik vienas koeficientas) ir $B_+ = cJ_+$. Tuomet $B_z = -[J_-, B_+]/(2\hbar) = -c[J_-, J_+]/(2\hbar) = cJ_z$ ir $B_- = [J_-, B_z]/\hbar = cJ_-$. Kai $j = 0$, turime $B_+ = 0$, o tie patys du skaičiavimai duoda $B_z = B_- = 0$. Galiausiai projekcija E komutuoja su kiekviena matrica J_a, todėl $E\,\mathbf{J}\cdot\mathbf{A}\,E = c\,EJ^2E = c\hbar^2 j(j+1)E$. Paėmę pėdsaką, gauname c. ∎

Kai $\mathbf{A} = \mathbb{1}\otimes\mathbf{J}^{(2)}$ ir $j > 0$, turime $\mathbf{J}\cdot\mathbf{J}^{(2)} = \frac{1}{2}\big(J^2 + J^{(2)2} - J^{(1)2}\big)$ (kaip Išvadoje 13.5), todėl $c = \big(j(j+1) + j_2(j_2+1) - j_1(j_1+1)\big)/\big(2j(j+1)\big)$.

Pavyzdys 13.9 (Landė daugiklis)**.** Imkime lygmens $3p$ modelį: šešias momentų $\mathbf{L}$ ir $\mathbf{S}$ būsenas. Branduolio sukinio ir lauko kvadratinių narių nepaisysime. Sukinio magnetinis momentas vienam judesio kiekio momento vienetui yra dukart didesnis už orbitinį. Elektrono magnetinis momentas priešingas jo judesio kiekio momentui, todėl laukas B kryptimi z prideda

$$H_1 = \frac{\mu_B B}{\hbar}\,(L_z + 2S_z) = \frac{\mu_B B}{\hbar}\,(J_z + S_z),$$

kur μ_B yra Boro magnetonas, $\mu_B/h = 14.0$ GHz/T. Lygmenyje $3p$ matricos $(L_z+2S_z)/\hbar$ tikrinės vertės yra $2, 1, 0, 0, -1, -2$, todėl $\|H_1\| = 2\mu_B B$. Kai $B \leq 4.6$ T, tai neviršija ketvirtadalio smulkiosios sandaros skilimo. Todėl Teorema 6.8 taikoma kiekvienam iš abiejų lygmenų, kai E yra projekcija į lygmenį, o g – smulkiosios sandaros skilimas. Pirmosios eilės poslinkiai yra matricos EH_1E tikrinės vertės su paklaida iki $3\,\|H_1\|^2/g$. Pagal projekcijos teoremą, kai $\mathbf{A} = \mathbf{S}$,

$$EH_1E = g_j\,\frac{\mu_B B}{\hbar}\,EJ_zE, \qquad g_j = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)},$$

kur g_j yra *Landė daugiklis*, o l ir s yra momentų $\mathbf{L}$ ir $\mathbf{S}$ sukiniai, šiuo atveju $l = 1$ ir $s = \frac{1}{2}$. Daugiklis lygus $\frac{4}{3}$, kai $j = \frac{3}{2}$, $\frac{2}{3}$, kai $j = \frac{1}{2}$, ir 2 lygmeniui $3s$ ($l = 0$). Kiekvienas sukinio j lygmuo skyla į $2j + 1$ vienodais tarpais išsidėsčiusių lygmenų. Jų poslinkiai yra $g_j m\, \mu_B B$ su paklaida, neviršijančia $3\,\|H_1\|^2$, padalyto iš smulkiosios sandaros skilimo. Kadangi daugikliai g_j skiriasi, natrio linijos skyla į daugiau dedamųjų negu trys, kurios būtų gautos pakeitus daugiklį 2 daugikliu 1 (Uždavinių lapas 13).

Projekcijos teorema taikoma vienam multipletui. Sukinys $\mathbf{S}$ susieja ir abu lygmens $3p$ multipletus. Apie tuos matricos elementus teorema nieko nesako. Be to, daugiklis g_j taikomas silpnam laukui, o Uždavinių lape 13 nagrinėjamas bet koks laukas.

Fizikinis pagrindas

Geltona natrio lempų šviesa sudaryta iš dviejų linijų: 589.0 ir 589.6 nm ore. Abi atsiranda natrio atomo išoriniam elektronui pereinant iš pirmojo sužadintojo lygmens $3p$ į žemiausiąjį lygmenį $3s$ (§ 13.6). Linija ties 589.0 nm prasideda nuo $j = \frac{3}{2}$, o linija ties 589.6 nm – nuo $j = \frac{1}{2}$. Zėmanas 1896 metais stebėjo spektro linijų skilimą magnetiniame lauke. Natrio linijos skyla į daugiau dedamųjų negu trys „normaliojo“ efekto dedamosios. Šis „anomalusis“ Zėmano efektas buvo suprastas tik Ulenbekui ir Gaudsmitui 1925 metais pasiūlius elektrono sukinį.

Judesio kiekio momentų sudėtis

Pilnutinis momentas: $J_a = J_a^{(1)} \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes J_a^{(2)}$ yra judesio kiekio momentas (Lema 13.1). *Sudėtis:* sukiniai j_1 ir j_2 duoda po vieną kiekvieno sukinio multipletą nuo $|j_1 - j_2|$ iki $j_1 + j_2$ (Teorema 13.2). *Du pusės sukiniai:* tripletas $|\uparrow\uparrow\rangle$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)$, $|\downarrow\downarrow\rangle$ ir singletas ψ^- (Pavyzdys 13.3). *Sąveika:* $a\,\mathbf{J}^{(1)} \cdot \mathbf{J}^{(2)}$ pilnutinio sukinio j multiplete lygi $\frac{a\hbar^2}{2}\big(j(j+1) - j_1(j_1+1) - j_2(j_2+1)\big)$ (Išvada 13.5). *Projekcija:* $EA_aE = c\,EJ_aE$ viename multiplete; Landė daugiklis $g_j = 1 + \frac{j(j+1)+s(s+1)-l(l+1)}{2j(j+1)}$ (Teorema 13.8, Pavyzdys 13.9).

Santrauka.

- *Judesio kiekio momentų sudėtis*: sukinių j_1 ir j_2 multipletų pora duoda po vieną kiekvieno sukinio multipletą nuo $|j_1 - j_2|$ iki $j_1 + j_2$ (Teorema 13.2).
- *Du pusės sukiniai*: tripletas ir singletas yra pilnutiniai sukiniai 1 ir 0 (Pavyzdys 13.3).
- *Sąveikos*: kai $a \neq 0$, hamiltonianas $a\,\mathbf{J}^{(1)} \cdot \mathbf{J}^{(2)}$ turi po vieną lygmenį kiekvienam pilnutiniam sukiniui (Išvada 13.5).
- *Projekcija*: viename multiplete vektorinis operatorius yra $\mathbf{J}$ kartotinis. Silpnas laukas duoda lygmens poslinkius $g_j m\, \mu_B B$ (Teorema 13.8, Pavyzdys 13.9).

Tripletas yra simetrinis sukinių sukeitimo atžvilgiu, o singletas – antisimetrinis. Toliau, 14-ojoje paskaitoje, parodysime, kodėl tai svarbu, kai sukiniai priklauso dviem tos pačios rūšies dalelėms.

Literatūra

Sakurai and Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, §3.8, p. 205–218. Cohen-Tannoudji, Diu and Laloë, *Quantum Mechanics*, t. 2, sk. X, §B, p. 1019–1024, §C, p. 1025–1039, ir papildymas D_X, p. 1065–1075. Sakurai and Napolitano, §3.11, p. 231–240, ir §5.3.3, p. 311–314. NIST Atomic Spectra Database (natris).